SZINTETIKUS TESZTDOKUMENTUM – a szakdolgozati demóhoz generálva, nem valós üzemi utasítás.

BIZ-001 – Energiamentesítési eljárás (LOTO – lakatolás és címkézés)

Dokumentum azonosító: BIZ-001 **Verzió:** 5 **Hatályos:** 2024.11.01.
Érvényességi kör: a Mintaüzem összes gépe és berendezése

1. Cél

Karbantartási, javítási és tisztítási munkák előtt minden veszélyes energiaforrást le kell választani és biztosítani kell a véletlen visszakapcsolás ellen. Energiaforrások: villamos, pneumatikus, hidraulikus, mechanikai (rugó, gravitáció), termikus.

2. Az energiamentesítés 8 lépése

1. **Felkészülés:** azonosítsa a gép összes energiaforrását a gép LOTO-lapja alapján.
2. **Értesítés:** tájékoztassa az operátort és a műszakvezetőt a leállásról.
3. **Leállítás:** a gépet a normál leállítási móddal állítsa le.
4. **Leválasztás:** kapcsolja le a főkapcsolót, zárja el a pneumatikus és hidraulikus elzárókat.
5. **Lakatolás és címkézés:** minden leválasztó eszközre helyezze fel a saját személyes lakatját és a kitöltött címkét (név, dátum, telefonszám).
6. **Tárolt energia levezetése:** engedje le a pneumatikus és hidraulikus nyomást, ürítse a nyomástárolókat, támassza ki a gravitációs terhelést.
7. **Ellenőrzés:** próbálja meg elindítani a gépet (a startgomb nem indíthatja), feszültségmentességet mérjen, a manométerek 0 bar-t mutassanak.
8. **Munkavégzés** csak sikeres ellenőrzés után kezdhető.

3. Visszakapcsolás

1. Szerszámok, anyagok eltávolítása, védőburkolatok visszaszerelése.
2. Személyek kiküldése a veszélyes zónából.
3. Lakatok és címkék eltávolítása — mindenki csak a saját lakatját veheti le.
4. Energiaforrások visszakapcsolása, próbaüzem, átadás az operátornak.

4. Csoportos lakatolás

Ha több karbantartó dolgozik egy gépen, csoportos lakatolódobozt kell használni. Minden résztvevő a saját lakatját helyezi a dobozra. A gép csak akkor kapcsolható vissza, ha az utolsó lakatot is eltávolították.